

2026 学年第一学期第二周周末练习 20260912

姓名 班级 学号

一、填空题

1. 已知直线的倾斜角为 α , 且 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, 则此直线的斜率是 .
2. 直线 $l: (2k+1)x + (k-1)y - (3k+3) = 0$ 必过定点 .
3. 两条平行直线 $3x + 4y - 12 = 0$ 与 $ax + 8y - 11 = 0$ 间的距离是 .
4. 长轴长为 12, 离心率为 $\frac{2}{3}$, 焦点在 x 轴上的椭圆方程是 .
5. 若直线 l_1 和 l_2 的斜率是方程 $2x^2 - 7x - 4 = 0$ 的两个根, 则 l_1 与 l_2 的夹角是 .
6. 过点 $(1, \sqrt{2})$ 的直线 l 将圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 分成两段弧, 当劣弧所对的圆心角最小时, 直线 l 的斜率 $k =$.
7. 已知直线 $l_1: x + 3y - 5 = 0$, $l_2: 3kx - y + 1 = 0$. 若 l_1, l_2 与两坐标轴围成的四边形有一个外接圆, 则 $k =$.
8. 若直线 $y = x + k$ 与曲线 $x = \sqrt{1 - y^2}$ 恰有一个公共点, 则 k 的取值范围是 .
9. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{9} = 1 (a > 0)$ 的右焦点为 F , 点 M 在 C 上, 点 N 为线段 MF 的中点, 点 O 为坐标原点, 若 $|MF| = 2|ON| = 4$, 则 C 的离心率为 .
10. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 有一特殊性质, 从一个焦点射出的光线到达椭圆上的一点 P 反射后, 经过另一个焦点. 已知椭圆的焦距为 2, 且 $|PF_1| + |PF_2| = 4$, 当 $\sin \angle F_1PF_2 = \frac{1}{2}$ 时, 椭圆的中心 O 到与椭圆切于点 P 的切线的距离为 .
11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若圆 $C_1: (x+4)^2 + (y-1)^2 = r^2 (r > 0)$ 上存在点 P , 且点 P 关于直线 $y = x + 1$ 的对称点 Q 在圆 $C_2: (x-4)^2 + y^2 = 4$ 上, 则 r 的取值范围是为 .
12. (C 层) 已知 $2x + y = 1$, 求 $x + \sqrt{x^2 + y^2}$ 的最小值是 .

二、选择题

13. 方程 $x^2 + y^2 + 4mx - 2y + 5m = 0$ 表示圆的充要条件是 ()

A. $\frac{1}{4} < m < 1$

B. $m < \frac{1}{4}$

C. $m \leq \frac{1}{4}$ 或 $m > 1$

D. $m > 1$

14. 若直线 $l: y = kx - \sqrt{3}$ 与直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的交点位于第一象限, 则直线 l 的倾斜角的取值范围是 ()

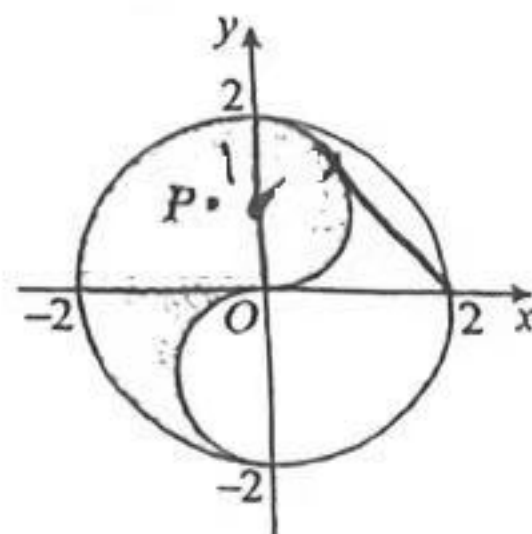
- A. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$ B. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ C. $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$ D. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$

15. 已知常数 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 a, b 不全为零, 若直线 $ax + by = 1$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = 1$ 相交, 则点 $P(a, b)$ 与圆 C 的位置关系是 ()

- A. 点在圆内 B. 点在圆上 C. 点在圆外 D. 随 a, b 取值的变化而变化

16. (C 层) “太极图”因其形状如对称的阴阳两鱼互抱在一起, 故也被称为“阴阳鱼太极图”. 如图是放在平面直角坐标系中的“太极图”, 图中曲线为圆或半圆, 已知点 $P(x, y)$ 是阴影部分 (包括边界) 的动点, 则 $\frac{y}{x-2}$ 的最小值为 ()

- A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{4}{3}$ D. -1



三、解答题

17. $p: \frac{x^2}{m+1} + \frac{y^2}{4-m} = 1$ 表示焦点在 x 轴上的椭圆, $q: \exists x \in \mathbb{R}, x^2 - mx + 1 < 0$,

(1) 若 p 是真命题, 求 m 的取值范围;

(2) 若 p, q 都是真命题, 求 m 的取值范围.

18. (1) 已知点 $P(x, y)$ 是圆 $(x+2)^2 + y^2 = 1$ 上任意一点, 求点 P 到直线 $3x + 4y + 12 = 0$ 的距离的最大值和最小值.

(2) 已知 $x, y \in \mathbb{R}$, 且圆 $C: (x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$, 求 $(x+2)^2 + (y-2)^2$ 的最大值与最小值.

19. 已知椭圆 C 的中心在原点，焦点在 x 轴上，短轴长为 2，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 设 P 是椭圆 C 长轴上的一个动点，过 P 作斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线 l ，交椭圆 C 于 A, B 两点，

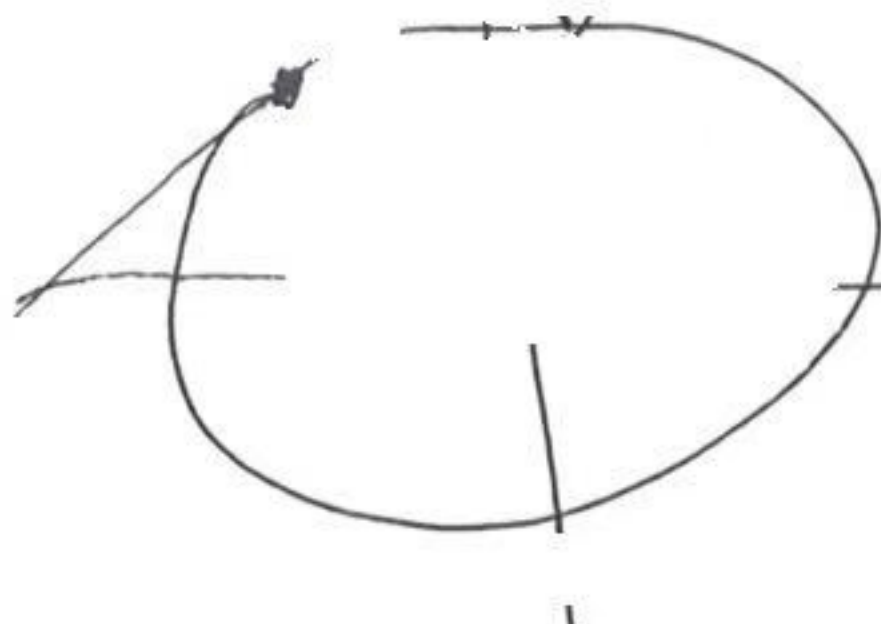
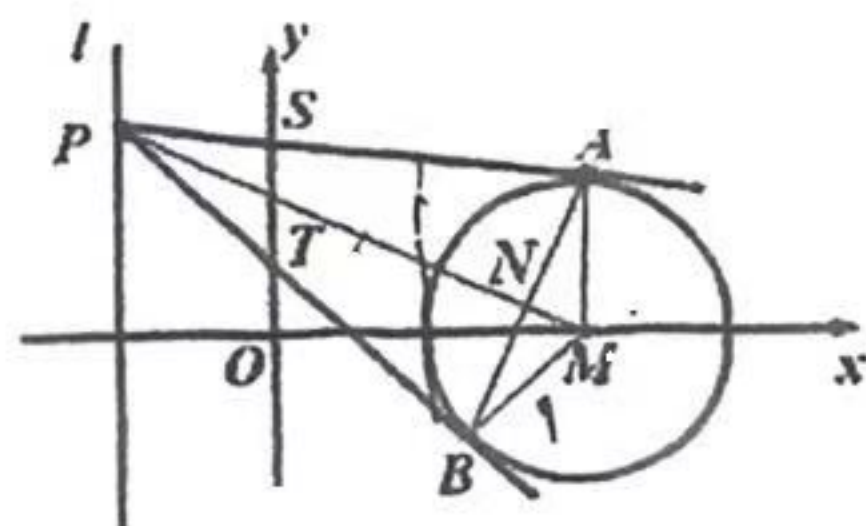
求证： $|PA|^2 + |PB|^2$ 为定值

20. 如图，圆 $M: (x-2)^2 + y^2 = 1$ ，点 $P(-1, t)$ 为直线 $l: x = -1$ 上一动点，过点 P 引圆 M 的两条切线，切点分别为 A, B 。

(1) 若 $t=1$ ，求切线所在直线方程；

(2) 求 $|AB|$ 的最小值；

(3) (C 层) 若两条切线 PA, PB 与 y 轴分别交于 S, T 两点，求 $|ST|$ 的最小值。



21. 已知圆 $C: (x+4)^2 + y^2 = 4$. 圆 D 的圆心 D 在 y 轴上且与圆 C 外切. 圆 D 与 y 轴交于 A 、 B 两点, 点 P 为 $(-3, 0)$.

(1) 若点 D 坐标为 $(0, 3)$, 求 $\angle APB$ 的正切值;

(2) 当点 D 在 y 轴上运动时, 求 $\angle APB$ 的正切值的最大值;

(3) (C 层) 在 x 轴上是否存在定点 Q , 当圆 D 在 y 轴上运动时, $\angle AQB$ 是定值? 如果存在, 求出点 Q 坐标; 如果不存在, 说明理由.